

建模设计

一、基本资料

以下是建模设计需要追加的资料。

应用程序

- 网络浏览器（Chrome 或 Edge 或 Safari）
- LocalSend
- Onshape FTC 零件库 — <https://ftconshape.com/>（FIRST 与 PTC 合作维护；发邮件至 FIRST@ptc.com 可加入共享文件夹）
- FTC Insert Tool 零件库插件 — <https://cad.onshape.com/appstore/apps/Design%20&%20Documentation/6515cfb91574253b1b96a6ba>（Onshape 应用商店安装：Subscribe → Get for Free）

在线账户

- CycleZLab — <https://www.cyclezlab.com/>（免费，需申请加入）
-

二、环境配置

以下是在正式开始前需要配置的工作环境，请按照说明操作。如有疑问，请向管理员咨询。

网络浏览器

需要追加收藏保存的网址如下：

名称	地址
goBILDA	https://www.gobilda.com/
REV Robotics	https://www.revrobotics.com/
CycleZLab	https://www.cyclezlab.com/

三、建模设计要点

零件设计与装配

在 Onshape 中进行 3D 建模时，需要特别注意以下几点：

- **尺寸精度：**确保模型中所有尺寸与实际零件一致
- **装配关系：**合理设置零件之间的装配配合（Mate 与 Mate Connector）
- **干涉检查：**在装配完成后进行干涉检查
- **零件命名：**按照统一规范命名零件和装配体

FTC 常用零件库

常用的 FTC 零件供应商与资源平台：

- **goBILDA：**提供完整的 FTC 结构件
- **REV Robotics：**提供电控模块和结构件
- **CycleZLab：**FIRST 机器人社区平台（CAD、代码与建造日志档案库）

设计规范

- 使用公制单位（mm）
- 所有 3D 打印件需预留适当的间隙（推荐 0.2-0.3mm）

- 导出格式：STEP 文件用于加工，STL 文件用于 3D 打印，3MF 文件用于切片打印